

Óptimo del Consumidor

Dos bienes, una renta y unos precios. Dónde para el consumidor, por qué para ahí, y qué se ve en la superficie 3D que no se ve en el plano.

ANTES DE EMPEZAR

Cómo se abre

No hay nada que instalar. Es una página web: se abre en Chrome, Safari, Edge o Firefox, en ordenador, tableta o teléfono. La primera vez necesitas conexión; después el navegador la conserva y funciona sin ella.

Arriba a la derecha hay dos parejas de botones. La primera X; la segunda pasa de **Oscuro** a **Claro**. Para proyectar en clase, el modo claro se ve mejor en un cañón; en pantalla, el oscuro cansa menos.

Se puede hacer zoom en cualquier gráfica. Rueda del ratón sobre la gráfica, o pellizco con dos dedos en el trackpad o la pantalla táctil. El zoom afecta sólo a la gráfica bajo el cursor, no a la página entera.

Los deslizadores tienen al lado una casilla con el número. Para un valor exacto, escríbelo en la casilla y pulsa **Intro**; el deslizador es para explorar, la casilla para precisar.

QUÉ HAY EN PANTALLA

Los dos paneles

La pantalla se parte en dos vistas del mismo problema. No son dos ejercicios: son un solo objeto mirado desde dos sitios. Mueve algo en cualquiera de los dos y el otro responde.

PANEL	QUÉ MUESTRA
Diagrama 2D · plano (x, y)	El plano de siempre. El fondo es un mapa de calor de la utilidad —azul abajo, rojo arriba—, con la recta presupuestaria, las curvas de indiferencia y el punto P que puedes arrastrar.
Superficie 3D · $z = u(x, y)$	La misma función levantada en altura. La recta presupuestaria se convierte en un plano vertical que corta la superficie, y el óptimo es la cima de esa curva de corte.

Arrastrar **P** funciona en los dos paneles. En el 3D, arrastrar sobre el fondo —no sobre el punto— gira la cámara.

Los números de la derecha

LECTURA	CÓMO LEERLA
x, y	Las coordenadas de P: cuánto de cada bien.
u(P)	La utilidad en P. Es la altura en el panel 3D.
Gasto	$p_x \cdot x + p_y \cdot y$. Si es menor que la renta, sobra dinero.
RMS	La relación marginal de sustitución en P, es decir la pendiente de la curva de indiferencia que pasa por ahí.
p_x/p_y	El precio relativo, o sea la pendiente de la recta presupuestaria.
Brecha	La distancia entre RMS y p_x/p_y . Cuando se acerca a cero, estás en tangencia.
u máx.	La utilidad del óptimo verdadero, para comparar con la tuya.

Panel de la izquierda

CONTROL	QUÉ HACE
Explorar / Retos	Dos modos. En Explorar mandas tú: eliges la utilidad y los precios. En Retos el applet propone un problema con números aleatorios y puntúa tu respuesta.
Preferencias	La casilla $u(x, y)$. Escribe la función que quieras; empieza en $x^{0.5}y^{0.5}$.
Restricción presupuestaria	Tres deslizadores: p_x , p_y y la renta m . Por defecto 2, 3 y 24.
Método gráfico	Cómo buscas el óptimo: <i>Elegir la canasta</i> (arrastras P sobre la recta), <i>Subir la curva de nivel</i> (subes u hasta que toque) o <i>Punto libre</i> (mueves P por todo el cuadrante).
Capas	Enciende y apaga cada elemento del dibujo. Menos capas es casi siempre mejor para explicar; enciéndelas de una en una.
Dominio	Hasta dónde llegan los ejes. Súbelo si el óptimo se sale del marco.
Ajustar al presupuesto	Devuelve P a la recta presupuestaria si lo has llevado fuera.

Las capas, una a una

CAPA	QUÉ DIBUJA
Mapa de utilidad	El fondo de color. Azul es poca utilidad, rojo mucha.
Curvas de fondo	Curvas de indiferencia a niveles regulares, como las de un mapa topográfico.
Curva de nivel	La curva del nivel que fijas tú con el deslizador.
Curva por P	La curva de indiferencia que pasa exactamente por P.
Conjunto factible	La zona que puedes pagar: el triángulo bajo la recta.
Corte 3D	En el panel 3D, la curva donde el plano presupuestario corta la superficie.
Tangente en P	La recta tangente a la curva de indiferencia en P. Cuando coincide con la recta presupuestaria, has llegado.
Gradiente	El vector ∇u en P: apunta en la dirección de máximo crecimiento de la utilidad.
Parciales	Las dos componentes del gradiente por separado, u_x y u_y .
Plano de corte	El plano vertical del presupuesto, en el panel 3D.
Sólo lo asequible	Recorta la superficie 3D al conjunto factible: lo demás desaparece.
Mostrar óptimo	Marca la solución verdadera. Apágala mientras el alumno busca.
Dejar rastro	P va dejando marcas por donde pasa.

PRIMEROS DIEZ MINUTOS

Un recorrido guiado

Ábrelo y haz esto en orden. Los resultados están comprobados con los valores de arranque, así que si no coinciden es que algo se ha movido: recarga la página y vuelve a empezar.

- 1 Déjalo como viene: $u = x^{0.5}y^{0.5}$, $p_x = 2$, $p_y = 3$, $m = 24$. Enciende **Mostrar óptimo**.

El óptimo cae en $x^* = 6$, $y^* = 4$, con $u = 4,899$.

- 2 Comprueba la aritmética a mano: con Cobb-Douglas de exponentes iguales, cada bien se lleva la mitad de la renta. 12 pesos en x a 2 el uno son 6 unidades; 12 en y a 3 el uno son 4.

Gasto = $2 \cdot 6 + 3 \cdot 4 = 24$. No sobra nada.

- 3 Enciende **Tangente en P** y arrastra P por la recta hasta que la tangente se tumbe sobre la propia recta. Mira la **Brecha** mientras lo haces.

En el óptimo, $RMS = 0,667 = p_x/p_y = 2/3$, y la brecha es cero.

- 4 Cambia el método a **Subir la curva de nivel** y sube u despacio. Verás la curva pasar de cortar la recta dos veces, a rozarla, a no llegar.

El nivel donde deja de cortar es exactamente $u = 4,899$.

- 5 Ahora mira el panel 3D. El plano vertical corta la superficie en un arco; el óptimo es su punto más alto. Gira la cámara arrastrando el fondo.

Los dos paneles marcan el mismo punto al mismo tiempo.

TRES EXPERIMENTOS

1 • Cuando la tangencia no sirve

La condición $RMS = p_x/p_y$ es la que se enseña, pero sólo vale para soluciones interiores con curvas suaves. Los dos casos siguientes la rompen, y el applet lo dice en voz alta.

- 1 Escribe $\min(x,y)$ y deja $p_x = 2$, $p_y = 3$, $m = 24$. Las curvas de indiferencia son ángulos rectos.

$x^* = y^* = 4,8$. El applet lo llama «vértice»: la RMS no existe ahí.

- 2 Escribe ahora $2x+y$, sustitutos perfectos. La RMS vale 2 en todas partes; el precio relativo vale $2/3$.

$x^* = 12$, $y^* = 0$. Es una esquina: la RMS nunca llega a igualar al precio.

- 3 Con los mismos sustitutos, sube p_x hasta pasar de 6 (es decir, hasta que p_x/p_y pase de 2).

La solución salta de golpe al otro eje: todo en y . No hay transición suave.

2 • El gradiente y por qué apunta hacia fuera

Enciende **Gradiente** y **Parciales** y arrastra P por la recta presupuestaria. El gradiente siempre apunta hacia arriba en la superficie; en el óptimo queda perpendicular a la recta. Ésa es la misma condición de tangencia, dicha con vectores.

3 • Los retos

Pulsa **Retos**. Hay seis niveles y cada uno genera números nuevos cada vez, así que no se puede memorizar la respuesta. Se desbloquean en orden.

NIVEL	QUÉ SE PRACTICA
1 • Cobb-Douglas	Tangencia interior con exponentes iguales. El caso de libro.
2 • Cobb-Douglas asimétrica	Lo mismo con exponentes distintos, por el método del nivel.
3 • Sustitutos perfectos	Soluciones de esquina y el salto de un eje a otro.
4 • Complementarios perfectos	El vértice, donde la RMS no está definida.
5 • Cuasilineal	La demanda de un bien no depende de la renta; el otro absorbe el resto.
6 • CES	Elasticidad de sustitución distinta de uno, con ρ positivo o negativo.

La puntuación premia acercarse al óptimo verdadero. **Comprobar** evalúa, **Reintentar** repite con los mismos números y **Siguiente** pasa de nivel.

ESCRIBIR TU PROPIA FUNCIÓN

La sintaxis admitida

En la casilla $u(x, y)$ las variables son **x** e **y**, y sólo éstas. Las derivadas parciales se calculan de forma exacta, no aproximada, así que la RMS que ves es la de verdad.

CONTROL	QUÉ HACE
<code>+ - * / ^</code>	Suma, resta, producto, cociente y potencia. <code>x^0.5</code> es la raíz de x.
<code>()</code>	Paréntesis. <code>(x+y)^2</code> no es lo mismo que <code>x+y^2</code> .
<code>sqrt ln log exp abs</code>	Raíz, logaritmo natural, logaritmo decimal, exponencial y valor absoluto.
<code>min max</code>	Con dos argumentos: <code>min(x,y)</code> son complementarios perfectos.
<code>sin cos</code>	Trigonómicas, en radianes. Rara vez útiles aquí, pero están.
<code>e pi</code>	Las dos constantes. <code>e</code> es 2,718..., <code>pi</code> es 3,1416...
<code>2x , 3xy</code>	El producto implícito funciona: <code>2x</code> se lee como <code>2*x</code> .

Ejemplos que funcionan

EXPRESIÓN	QUÉ PREFERENCIAS DESCRIBE
<code>x^0.5*y^0.5</code>	Cobb-Douglas simétrica.
<code>x^0.3*y^0.7</code>	Cobb-Douglas con más peso en y.
<code>min(2x,y)</code>	Complementarios en proporción fija: dos x por cada y.
<code>3x+y</code>	Sustitutos perfectos con RMS constante igual a 3.
<code>4ln(x)+y</code>	Cuasilineal. El óptimo en x no depende de la renta: $x^* = 4p_y/p_x$.
<code>(x^0.5+y^0.5)^2</code>	CES con $\rho = 0,5$, más sustituibles que Cobb-Douglas.
<code>(x^(-1)+y^(-1))^(-1)</code>	CES con $\rho = -1$, menos sustituibles.

Si escribes algo que no se entiende, aparece «No entiendo esa expresión» y la gráfica se queda como estaba. Las causas habituales son un paréntesis sin cerrar, una coma decimal en vez de un punto (`0,5` en vez de `0.5`) o una variable que no sea x ni y.

Problemas frecuentes

SÍNTOMA	QUÉ HACER
El óptimo se sale del marco	Sube el Dominio , o baja la renta. Con m grande y precios pequeños la canasta óptima se va lejos.
La superficie 3D se ve plana	Estás mirándola casi de canto. Arrastra el fondo del panel para girar la cámara y subir el ángulo de elevación.
No consigo arrastrar P	En el panel 3D hay que agarrar el punto, no el fondo: el fondo gira la cámara. Si P está fuera de la recta, pulsa Ajustar al presupuesto .
La curva de indiferencia no aparece	Con funciones como $\ln(x)+\ln(y)$ la utilidad es negativa en parte del cuadrante y no hay curva que dibujar ahí. Prueba con $x^{0.5}*y^{0.5}$.
Los retos están bloqueados	Se abren en orden: hay que superar el anterior. Pulsa Comprobar con P en el óptimo.

Abre el applet: [Óptimo del Consumidor](#). Todo funciona en el navegador; una vez cargado, también sin conexión.

← [Volver al menú](#)